JavaScript কাকে বলে?

English definition:

JavaScript is a programming language used to make web pages interactive and dynamic.

বাংলায়:
JavaScript হলো একটি programming language, যা web page-কে interactive এবং dynamic করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

সহজভাবে বুঝো

HTML দিয়ে আমরা webpage-এর **structure** তৈরি করি।
CSS দিয়ে webpage-এর **design** করি।
আর JavaScript দিয়ে webpage-এ **কাজ বা interaction** করাই।

যেমন:

- Button click করলে message দেখানো
- Form validation করা
- Image বা content পরিবর্তন করা
- Calculator তৈরি করা
- কোনো element hide/show করা

JavaScript-এর script কত প্রকার

১. Inline JavaScript

HTML tag-এর ভিতর সরাসরি JavaScript লেখা হয়।

```
<button onclick="alert('Hello')">Click Me</button>
```

২. Internal JavaScript

HTML file-এর ভিতরে <script> tag ব্যবহার করে JavaScript লেখা হয়।

```
<script>
   alert("Hello");
</script>
```

৩. External JavaScript

আলাদা .js file তৈরি করে সেখানে JavaScript লেখা হয়, তারপর HTML-এর সাথে যুক্ত করা হয়।

<script src="script.js"></script>

Q1. What is Data Type?

Answer:
A data type defines the type of data that can be stored and used in a program.

বাংলা প্রশ্ন: Data Type কাকে বলে?

বাংলা উত্তর:
কোনো data কী ধরনের, তা নির্ধারণ করাকে **Data Type** বলে।

❖JavaScript-এর Data Type

JavaScript-এ প্রধানত **2 ধরনের Data Type** আছে:

1. Primitive Data Type

2. Non-Primitive Data Type

1. **Primitive Data Types (আদিম ডেটা টাইপ):** String, Number, Boolean, Undefined, Null (এদের সরাসরি মেমোরিতে একটি একক মান হিসেবে রাখা হয়)।

2. **Non-Primitive / Reference Data Types (রেফারেন্স ডেটা টাইপ):** Array, Object (এরা একাধিক মানের জটিল স্ট্রাকচার তৈরি করতে পারে)।

Primitive Data Types

Primitive Data Types-এর উদাহরণ:

- **String** → "Nazma"
- **Number** → 30
- **Boolean** → true
- **Undefined** → undefined
- **Null** → null
- **BigInt** → 123456789n
- **Symbol** → Symbol()

1. String (স্ট্রিং)

- **English:** A string is a sequence of characters used to represent text. It is always enclosed in single quotes ('...'), double quotes ("..."), or backticks (`...`).

- **Bangla:** স্ট্রিং হলো এক বা একাধিক অক্ষরের সমষ্টি যা টেক্সট বা লেখা প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি একক উদ্ধৃতি ('...'), দ্বৈত উদ্ধৃতি ("..."), বা ব্যাকটিক্স (`...`) চিহ্নের ভেতরে লিখতে হয়। আপনি তিনভাবে স্ট্রিং লিখতে পারেন:

  Example:

  let name = "রোহান"; // ডাবল কোট

  let city = 'ঢাকা'; // সিঙ্গেল কোট

  let greeting = `হ্যালো, ${name}`; // ব্যাকটিক (এর ভেতর ভেরিয়েবল ব্যবহার করা যায়, একে Template Literal বলে)

2. Number (নাম্বার)

- **English:** A number represents numeric data, which can be integers (whole numbers) or floating-point numbers (decimals).

- **Bangla:** নাম্বার হলো যেকোনো ধরনের সংখ্যাবাচক ডেটা। এটি পূর্ণসংখ্যা (Integer) কিংবা দশমিক সংখ্যা (Float) হতে পারে।

  Example:

  let age = 25;

  let price = 99.99;

3. Boolean (বুলিয়ান)

- **English:** A boolean represents a logical entity and can have only one of two values: true or false.

- **Bangla:** বুলিয়ান হলো একটি লজিক্যাল ডেটা টাইপ, যার মান কেবল দুটি হতে পারে: সত্য (true) অথবা মিথ্যা (false)।

  Example:

  let isCodingFun = true;

  let isRaining = false;

4. Undefined (আনডিফাইন্ড)

- **English:** Undefined means a variable has been declared, but it has not been assigned a value yet.

- **Bangla:** যখন কোনো ভেরিয়েবল তৈরি বা ডিক্লেয়ার করা হয়, কিন্তু তার মধ্যে কোনো মান বা ভ্যালু রাখা হয় না, তখন তাকে আনডিফাইন্ড বলা হয়।

Example:

```
let x;

console.log(x); // Output: undefined
```

5. Null (নাল)

- **English:** Null is an intentional absence of any object value. It represents "nothing" or "empty".

- **Bangla:** নাল বলতে বোঝায় কোনো ভ্যালু বা মানের ইচ্ছাকৃত অনুপস্থিতি। অর্থাৎ ভেরিয়েবলটি খালি বা এতে "কিছুই নেই"।

Example

```
let salary = null;
```

একটি মজার তথ্য (JavaScript Bug): জাভাস্ক্রিপ্টে `typeof null` চেক করলে এটি `"object"` দেখায়। এটি জাভাস্ক্রিপ্টের শুরু থেকে চলে আসা একটি অফিসিয়াল বাগ (bug), কিন্তু কোড ভেঙে যাওয়ার ভয়ে এটি আর পরিবর্তন করা হয়নি।

NON-Primitive Data Types

1. Array (অ্যারে)

- **English:** An array is a special variable that can hold more than one value at a time, ordered by indexes (starting from 0).

- **Bangla:** অ্যারে হলো একটি বিশেষ ধরনের ভেরিয়েবল যা একসঙ্গে একাধিক মান বা ডেটা ক্রমানুসারে (ইনডেক্স অনুযায়ী) জমা রাখতে পারে। ইনডেক্স শুরু হয় ০ থেকে।

Example:

```
let fruits = ["Apple", "Banana", "Mango"];
```

2. Object (অবজেক্ট)

- **English:** An object is a collection of related data or functionality, stored as key-value pairs.

- **Bangla:** অবজেক্ট হলো সম্পর্কিত কিছু ডেটা বা বৈশিষ্ট্যের সমষ্টি, যা কী-ভ্যালু (key-value) জোড়া হিসেবে জমা থাকে।

Example

```
let person = {
   firstName: "Sakib",
   lastName: "Al Hasan",
   age: 35
};
```

How to check javaScript data type

জাভাস্ক্রিপ্টে যেকোনো ডেটা টাইপ চেক করার জন্য `typeof` নামক অপারেটর ব্যবহার করা হয়। এটি ব্যবহার করে খুব সহজেই বলে দেওয়া যায় একটি মান বা ভেরিয়েবল কোন ডেটা টাইপের অধীনে পড়ছে।

ব্যবহারের নিয়ম ও উদাহরণ (Syntax & Examples)

আপনি `typeof` অপারেটরটি দুইভাবে লিখতে পারেন:

- `typeof operand`
- `typeof (operand)`

নিচে বিভিন্ন ডেটা টাইপ চেক করার উদাহরণ দেওয়া হলো:

```
// ১. String (স্ট্রিং)
console.log(typeof "Bangladesh"); // আউটপুট: "string"

// ২. Number (নাম্বার)
console.log(typeof 42); // আউটপুট: "number"

// ৩. Boolean (বুলিয়ান)
console.log(typeof true); // আউটপুট: "boolean"

// ৪. Undefined (আনডিফাইন্ড)
let x;
console.log(typeof x); // আউটপুট: "undefined"

// ৫. Object (অবজেক্ট)
```

let user = { name: "Rahim", age: 25 };

console.log(typeof user); // আউটপুট: "object"

বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে সতর্কতা (Special Quirks)

জাভাস্ক্রিপ্টে কিছু ডেটা টাইপের ক্ষেত্রে `typeof` একটু ভিন্ন বা অবাক করা ফলাফল দেয়:

- **Null-এর ক্ষেত্রে:** `typeof null` লিখলে আউটপুট আসবে `"object"`। এটি জাভাস্ক্রিপ্টের প্রথম থেকেই চলে আসা একটি ঐতিহাসিক ভুল বা বাগ (bug)।

- **Array (অ্যারে)-এর ক্ষেত্রে:**
  `typeof []` লিখলেও আউটপুট আসে `"object"` কারণ অ্যারে হলো অবজেক্টের একটি বিশেষ রূপ।
  অ্যারে নিখুঁতভাবে চেক করার জন্য `typeof` এর পরিবর্তে **`Array.isArray()`** পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়:

  let numbers =;

  console.log(typeof numbers); // আউটপুট: "object" (সঠিক নয়)

  console.log(Array.isArray(numbers)); // আউটপুট: true (এটি নিশ্চিত করে যে এটি একটি অ্যারে)